

# 项目报告书

可复现文献资产驱动的  
证据接地科研智能体



SciScope 终端智能体客户端 (Go TUI): 输入研究问题 / 待核查论断 → 实时渲染规划、工具调用、证据与回答。

## FIVE CAPABILITIES

文献问答 · 趋势预测 · 论文推荐 · 知识图谱 · 论断核查

# 目录

|     |                            |    |
|-----|----------------------------|----|
| 1   | 项目概述                       | 3  |
| 1.1 | 项目背景                       | 3  |
| 1.2 | 应用行业                       | 3  |
| 1.3 | 主要工作                       | 3  |
| 1.4 | 创新点                        | 3  |
| 2   | 解决方案                       | 4  |
| 2.1 | 总体架构设计                     | 4  |
| 2.2 | 终端产品形态                     | 5  |
| 2.3 | 核心链路: 证据接地的检索增强问答          | 5  |
| 2.4 | 智能体编排层: 从”固定管线”到”自主 agent” | 6  |
| 2.5 | 开放与可扩展:MCP 双向互通 + 专员子智能体   | 7  |
| 2.6 | 方案功能                       | 8  |
| 2.7 | 关键技术                       | 8  |
| 2.8 | 实现过程                       | 8  |
| 2.9 | 交付结构与复现索引                  | 8  |
| 3   | 结果分析 (系统效果与效率)             | 9  |
| 3.1 | 检索质量与效率 (核心测试)             | 9  |
| 3.2 | 跨语言检索相关性优化 (技术创新)          | 11 |
| 3.3 | 语义覆盖修复 (消融对比)              | 11 |
| 3.4 | 差异化能力对比                    | 11 |
| 3.5 | 趋势预测回测与推荐评估 (评测证据包)        | 12 |
| 3.6 | 数据治理成效                     | 12 |
| 3.7 | 模型资产与工程质量                  | 12 |
| 4   | 示例问答与测试用例                  | 13 |
| 4.1 | 用例一: 英文混合检索 (双臂命中)         | 13 |
| 4.2 | 用例二: 中文跨语言检索 (命中英文文献)      | 13 |
| 4.3 | 用例三: 可解释论文推荐               | 13 |
| 4.4 | 用例四: 趋势热点 (模型输出)           | 13 |
| 4.5 | 用例五: 证据接地问答                | 14 |
| 4.6 | 用例六: 科研智能体自主多步编排 (真实轨迹)    | 14 |
| 4.7 | 用例七: 论断核查与跨语言接地            | 14 |
| 4.8 | 用例八:TUI 产品化工作流与黄金会话导出      | 14 |
| 5   | 应用价值                       | 15 |
| 5.1 | 社会效益                       | 15 |

|          |                  |           |
|----------|------------------|-----------|
| 5.2      | 经济效益             | 15        |
| 5.2.1    | 经济效益量化 (情景测算)    | 16        |
| 5.3      | 推广前景             | 16        |
| <b>6</b> | <b>系统运行与复现说明</b> | <b>17</b> |
| 6.1      | 运行环境             | 17        |
| 6.2      | 一键安装             | 17        |
| 6.3      | 构建服务层与模型文件       | 17        |
| 6.4      | 启动与体验            | 17        |
| 6.5      | 质量与效果验证          | 18        |
| 6.6      | 全量重建 (数据更新后)     | 18        |
| 6.7      | 交付物清单            | 18        |
| <b>7</b> | <b>数据来源与参考文献</b> | <b>18</b> |
| 7.1      | 数据来源             | 18        |
| 7.2      | 方法与模型来源          | 18        |

# 1 项目概述

## 1.1 项目背景

在文献更新加速与科研决策压力增大的场景下，核心问题不只是“能不能回答”，而是**可追溯性、可复核性与决策可用性**是否同时成立。传统关键词检索主要依赖字面匹配，难以覆盖跨语言、跨术语和多步骤研究问题；直接使用通用大模型问答又存在**幻觉、无出处、不可复现**等风险。SciScope 的定位不是更强的问答模型，而是将文献资产、检索证据、趋势解释与工具编排形成一条可复用、可验证的科研智能链路，在**每个结论都附可追溯证据**的前提下支撑文献调研、情报监测与科研治理。

## 1.2 应用行业

高校与科研院所、企业研发部门、科技情报与图书馆机构、科研管理与基金评审部门。典型场景：研究热点定位、领域脉络梳理、潜在合作者识别、文献调研提速、立项查新与综述辅助。

## 1.3 主要工作

- **数据底座**：从 arXiv、PubMed、PMC、OpenAlex、Crossref、DOAJ 6 个公开来源采集、清洗、规范化、去重，形成 168,447 条分析语料、159,164 篇处理后语料文件和 159,187 篇运行时入库论文，覆盖计算机/生物学/材料等多领域、主窗口 2022–2026。
- **数据分析报告** (交付物 1)：文献分布、关键词演化、作者合作网络、主题模型、趋势统计 (见同级交付物 `sciscope_data_report`)。
- **科研智能体模型** (交付物 2)：本地嵌入索引、混合检索、趋势预测、论文推荐、知识图谱五大模型，配套 FastAPI 服务与终端智能体客户端。
- **系统工程**：PostgreSQL + pgvector 服务层、本地大模型 (vLLM/MLX) 生成层、一键复现的 Makefile 流水线与自动化测试。

### 赛题要求对齐

赛题要求提交**数据分析报告**和**科研智能体模型 (Python 代码 + 模型文件)**，并明确支持文献问答、趋势预测、论文推荐等功能；评分关注社会效益 (20 分)、经济效益 (20 分)、技术创新 (30 分) 和格式规范 (30 分)。本项目对应关系如下：第一份报告回答“数据从何而来、质量如何、趋势与图谱发现是什么”；本项目报告回答“系统如何工作、创新在哪里、效果如何、如何复现”；模型资产包含片段/论文向量、趋势模型、推荐模型与知识图谱，并通过终端智能体给出可演示的问答、核查、推荐和趋势分析 workflow。

## 1.4 创新点

### 五个核心创新

1. **大模型无关的证据接地架构 (LLM-agnostic, evidence-grounded)**：大语言模型 (LLM) 只负责“用人话写答案”，领域智能沉淀在本地可复现的索引/模型文件中；生成层经 OpenAI 兼容接口**可插拔** (本地 7B DeepSeek 云端，一处配置切换)，换任意大模型系统照常工作。
2. **可信工具契约与确定性校验门**：智能体具备 10 类运行时能力，覆盖检索、趋势、推荐、图谱、引用导出、论断核查与专员委派。每类能力声明只读边界、参数校验和结果上限；调用前可拦截模型编造的论文主键，显式科研技能还设置首工具强制调用与工具预算，从架构上降低幻觉、空跑和捏造风险，便于审计。
3. **字面 + 语义混合检索 (Hybrid Retrieval)**：PostgreSQL 全文检索 (FTS) 与 pgvector 向量检索双路并行，用倒数排名融合 (Reciprocal Rank Fusion, RRF) 合并，兼顾精确匹配与语义/跨语言理解 (中文问句可命中英文文献)。
4. **“模型文件”即可复现资产**：不依赖黑盒训练权重，而是用本项目代码从本项目语料**计算/拟合**出的嵌入索

引、趋势模型、推荐向量、知识图谱;make agent-build 可一键重建, 知识产权清晰、评委可复现。

5. **开放互通与专员子智能体**:SciScope 可作为模型上下文协议 (Model Context Protocol, MCP) 服务端把科研能力开放给外部客户端, 也可消费外部 MCP 工具; 复杂任务可下派给综述员、趋势分析师、批判核查员三类专员子智能体, 且结构上禁止递归委派。
6. **可观测运行与数据质量工程**: 智能体事件携带用户可读阶段、耗时、终止原因和估算 token 用量; 黑盒验收持续检查真实库表规模、能力边界、论断核查、趋势分析和论文推荐链路。数据层通过标题优先去重、front-matter 剔除、PDF 垃圾过滤和关键词噪声过滤提升检索、趋势与图谱信噪比。

**数字口径说明**: 本报告将数据规模分为四类口径: 数据分析报告使用 data/analysis/summary.json 的 168,447 条分析语料; 处理后语料文件使用 data/processed/papers\_corpus.summary.json 的 159,164 篇; 运行时服务以 PostgreSQL 当前库表为准, 即 159,187 篇论文、367,773 个片段、367,773 条片段向量和 159,135 条论文级向量; 系统效果以 output/eval/eval\_report.json 为准。四类口径用途不同, 不混写为同一个总数。

## 2 解决方案

### 2.1 总体架构设计

架构以**数据资产可复现、证据可追溯、决策可复核**为主线。系统分为数据治理与分析资产层、模型与索引层、服务与接口层、智能体编排层四类能力; 各层既可独立评估, 也共享同一数据口径, 便于持续更新与复现。图 1 展示底层数据到智能体交互的完整链路, 图 2 则把工程组件收束为评委可快速识别的能力地图。

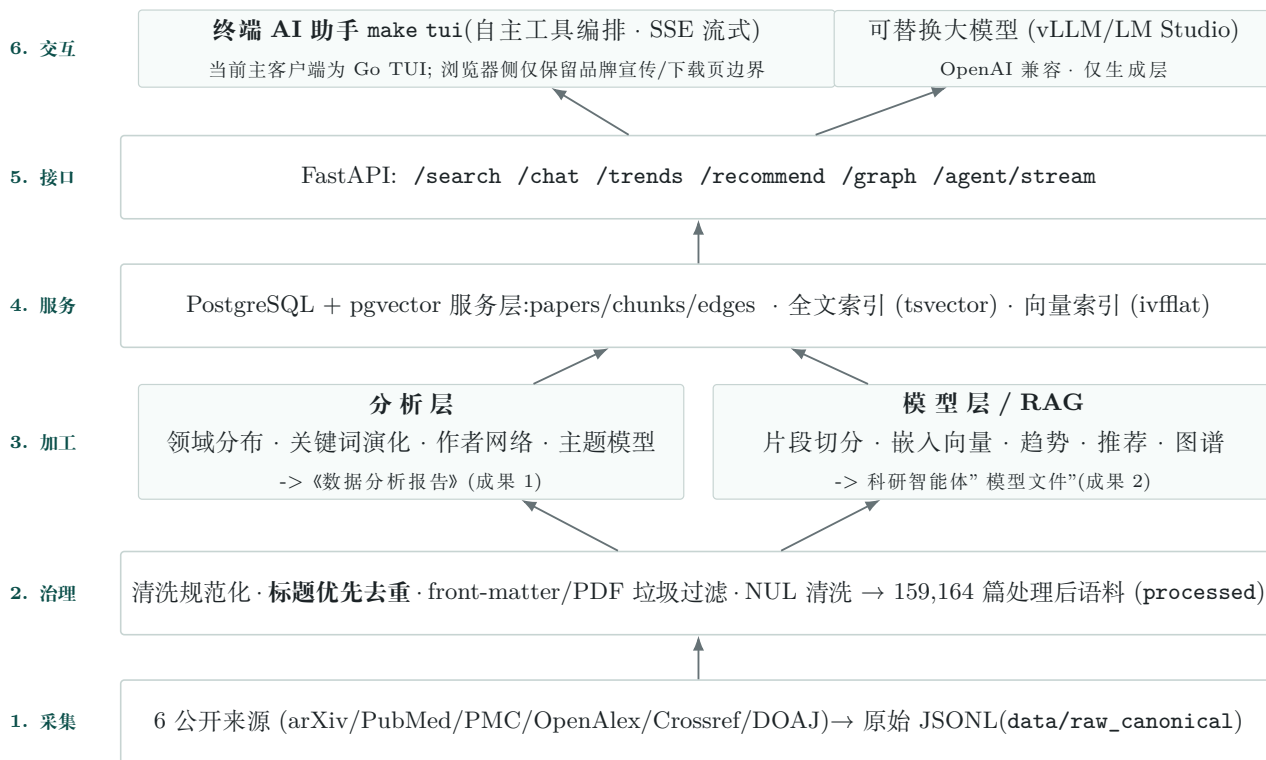
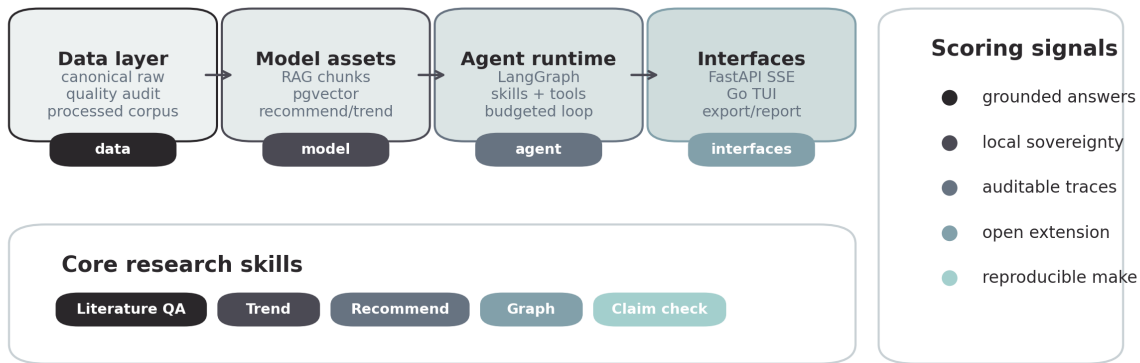


图 1 SciScope 总体架构: 采集、治理、分析/模型、服务、接口与交互逐层衔接; 交互层以**终端智能体**自主编排工具, 大模型仅作可替换的生成层。数据来源: 系统实现、Makefile 产物与交付目录映射。

**设计原则**:(1) 离线可复现, 每层产物由 make 目标生成;(2) 大模型可替换, 生成层走 OpenAI 兼容接口;(3) 证据可追溯, 回答必带引用;(4) 本地优先, 数据与索引均在本地, 支持涉密场景。

## SciScope capability map

Reproducible research assets -> grounded agent runtime -> terminal product surface



Boundary: no unsupported web-front-end claim; distribution landing is a download/brand page.

图 2 SciScope 能力地图: 从可复现数据资产到证据接地智能体, 再到终端产品化客户端。数据来源: 系统实现与交付目录映射。

## 2.2 终端产品形态

SciScope 不止是代码与模型文件, 而是一个可运行的**终端智能体客户端** (Go TUI): 用户输入研究问题或待核查论断, 客户端消费后端 `/agent/stream` 的 SSE 事件, 实时渲染规划、工具调用、证据与最终回答; 它本身不承载推理与检索决策, 只做协议消费与呈现, 见图 3。



图 3 终端智能体客户端 (Go TUI) 实景: 顶部为证据/时间线/调试/导出面板与品牌引导, 底部为“研究问题 / 待核查论断”输入栏。客户端只消费 `/agent/stream` 的 SSE 事件并渲染工具时间线与证据链。数据来源: 运行中的 `make tui` 客户端截图。

## 2.3 核心链路: 证据接地的检索增强问答

问答不直接交给大模型臆测, 而是**先检索证据、再据证生成**, 每条回答都可追溯到具体论文: 见图 4。



图 4 混合检索 + 证据接地生成链路 (中文问句可跨语言命中英文文献)

**检索融合口径:** 字面检索与语义检索分别给出排序后, 系统使用倒数排名融合 (Reciprocal Rank Fusion, RRF) 合并

多路结果:

$$\text{RRF}(d) = \sum_{r \in R} \frac{1}{k + \text{rank}_r(d)}, \quad k = 60$$

其中  $R$  表示参与融合的检索路由,  $d$  为候选论文或片段; 该口径能让字面命中和语义相关共同进入证据池。

## 2.4 智能体编排层: 从”固定管线”到”自主 agent”

上节的检索增强生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) 问答是**固定流程**。在其之上, 我们构建了**自主科研智能体**: 大模型不再被动接收检索结果, 而是**自己规划步骤、自主选择并调工具、观察结果后决定下一步, 必要时自我纠错重试**。图 5 与图 6 展示了从后端编排到终端可视化的同一条事件链。

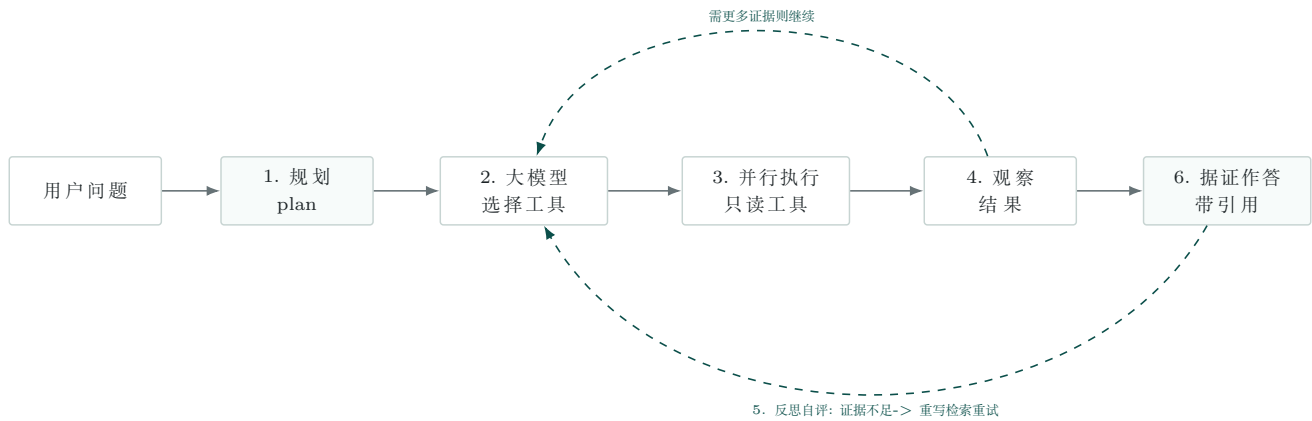


图 5 自主智能体循环: 规划 → 选工具 → 并行执行 → 观察 → (循环) → 反思自评 → 据证作答

### Agent trace: from question to grounded answer

The TUI renders the same SSE phases that the backend emits.

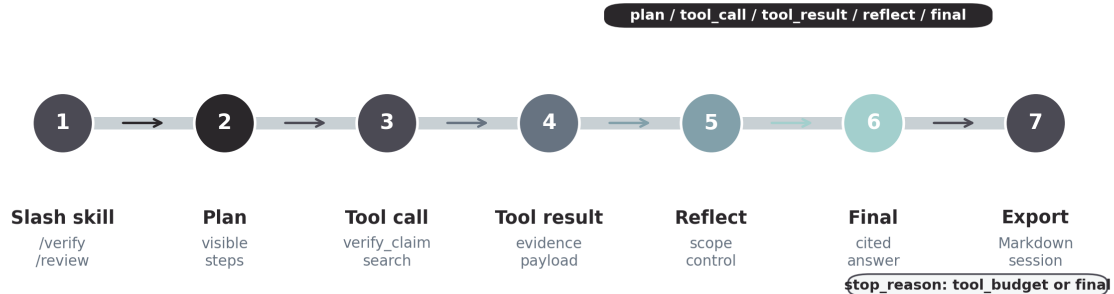


图 6 TUI 中可见的智能体执行轨迹: 科研工作流阶段、工具调用、证据卡、自检与最终回答均通过流式事件呈现, 便于评委在不阅读源码的情况下复核系统不是黑盒问答。

核心机制:

- **显式规划**: 复杂问题先生成可执行研究计划, 再据计划逐步执行; 计划对用户与评委**可见**, 避免”直接给答案”的黑盒感。
- **工具自主编排**: 大模型按需调用检索、推荐、趋势、图谱、论断核查等 10 类运行时能力, 可**多步链式** (例如先检索得到真实论文, 再据此推荐相近论文或分析趋势); 只读能力可并行执行, 相同参数自动去重防止空转。
- **专业技能 workflow**: 终端命令把论断核查、文献综述、趋势分析和论文推荐展开为可审计流程模板, 约束关键任务必须先取证、再综合。
- **反思与自评**: 回答后由模型自评”是否充分、关键论断是否都有证据支撑”, 不足则改写检索**重试一次**。
- **上下文压缩**: 长会话自动压缩历史工具结果, 避免超出上下文窗口。
- **会话态与错误恢复**: 每轮交互携带会话标识, 同一研究线程内可保存上下文并触发错误恢复, 便于连续调研。



- **服务/客户端分离:** 智能体核心以流式接口输出阶段、耗时、会话与重试标记; 当前客户端为 Go TUI, 通过同一契约消费智能体核心, 后续也可替换为其他界面。
- **可插拔生成层:** 生成大模型经 OpenAI 兼容接口接入, 一处配置即可在本地 7B(离线/涉密) 与 DeepSeek 云端(更强质量) 之间切换, 检索、接地与编排逻辑保持不变——模型成为可替换组件而非锁定项。
- **工具契约 + 执行前校验门:** 每类能力声明只读性、参数校验与结果上限; 需要论文主键的动作必须使用真实论文编号, 在访问数据库之前即拦截模型编造的 ID 并提示其先检索, 从机制上消除”凭空捏造主键”的失败模式。显式技能若首轮跳过必需取证步骤, 运行时会强制补上主动作; 默认工具预算后强制综合, 避免空跑和无限检索。
- **自适应检索 + 可观测终止:** 模型自行判断是否需要检索(概念/常识类问题直接作答而非空转检索), 且检索讲求效率; 每轮返回终止原因与 token 用量, 使智能体的停止条件可解释、调用成本可计量。

**当前产品化路线:** 智能体由单一可观测状态图编排, 无运行时开关。底层节点被翻译为用户可理解的科研工作流阶段;TUI 在运行中显示阶段条, 并用分组时间线回看证据链。会话标识支持同线程恢复与重试。**MCP 双向互通与专员子智能体已落地**(见后文”开放与可扩展”小节); 下一阶段聚焦持久化 checkpoint 与 Human-in-the-Loop。10 类运行时能力通过同一契约维护, 确保报告中的能力清单与实际系统不漂移。

| 用户可见阶段  | 系统动作                   | TUI 呈现        |
|---------|------------------------|---------------|
| 理解问题    | 解析问题、装载会话上下文           | 显示任务入口与问题摘要   |
| 制定研究计划  | 拆解为可执行研究步骤             | 展示计划, 评委可直接复核 |
| 推理与检索决策 | 判断是否需要取证、调用哪类能力        | 显示当前阶段和后续动作   |
| 证据检索    | 调用检索、趋势、推荐、核查等能力       | 返回证据卡和来源信息    |
| 自检修正    | 判断证据是否充分, 必要时重试        | 标明修正原因与边界     |
| 综合回答    | 生成”研究结论 + 证据工具 + 过程入口” | 工具日志不混入主回答    |

| 运行时能力   | 评委可见价值                               |
|---------|--------------------------------------|
| 跨语言文献检索 | 中文或英文问题均可命中英文论文, 输出论文、年份、片段与来源       |
| 趋势预测    | 给出关键词/主题热度、增长趋势、生命周期与下一年外推, 并标注不确定边界 |
| 论文推荐    | 基于语义、关键词、作者关系与时近性给出可解释推荐, 不是单纯相似度排序  |
| 论文详情与对比 | 对真实论文编号取详情或做多维对比, 用于综述与立项查新          |
| 领域综述素材  | 检索代表论文并组织成综述素材, 支撑快速调研               |
| 知识图谱查询  | 展示作者合作、关键词共现、主题社区和 ego 子图, 支撑潜在合作者识别 |
| 引文导出    | 输出规范 BibTeX 条目, 服务论文写作与报告归档          |
| 论断核查    | 用跨语言语义接地度判定强支持/部分支持/证据不足, 并给出可追溯证据   |
| 专员子智能体  | 将综述、趋势、批判核查等聚焦任务交给受限工具集的专员完成         |

## 2.5 开放与可扩展:MCP 双向互通 + 专员子智能体

在固定的领域工具之外, 智能体层做了三项可扩展性升级, 使 SciScope 从”封闭工具集”走向**开放智能体生态**:

- **SciScope 作为 MCP 服务端:** 当前能力可经模型上下文协议 (Model Context Protocol, MCP) 对外暴露, **任意 MCP 客户端** (Claude Desktop、Cursor 等) 可直接调用我们的接地语料检索与论断核查——把护城河 (16 万语料) 开放成生态入口而非自用孤岛。
- **消费外部 MCP 工具:** 智能体可将外部 MCP 服务端能力并入统一调度。**新增能力** (如联网取全文、Web 检索) 由”插入 MCP 服务”获得, 而非改造核心系统, 核心工具保持精简、聚焦治理语料。
- **专员子智能体 (多 Agent 分工):** 复杂多面任务可下派给**综述员 / 趋势分析师 / 批判核查员**三类专员, 各携受限能力集独立完成子任务; 专员不再继续委派, **结构上杜绝递归**。



**设计取舍 (据实):** 不堆砌与科研场景无关的通用编程工具; 核心保持领域工具精简, 长尾能力靠 MCP 与子智能体扩展——与主流生产级智能体”核心工具精、扩展靠 MCP/sub-agent”的工程哲学一致。

## 2.6 方案功能

- **科研智能体:** 大模型自主规划并编排检索、核查、趋势、推荐、图谱等能力, 多步推理、自我纠错、据证作答; 终端助手提供流式交互, 并把常见科研任务展开为可审计工具链。
- **文献问答: GraphRAG**(查询抽取关键词实体 → 沿共现图扩展邻居 → query expansion)+ 混合检索证据 → 本地大模型据证生成带引用回答 → **答案可被证据支撑性校验** (低置信明确提示)。
- **混合检索:** 全文检索 + 向量检索 + RRF 融合, 去重到论文级, 返回命中片段。
- **趋势预测:** 关键词/主题的增长率、burst、生命周期与下一年线性外推 (含不确定区间)。
- **论文推荐:** 语义相似 + 关键词重叠 + 作者关系 + 时近性融合, 输出**可解释因子**。
- **知识图谱:** 作者合作图、关键词共现图、论文-主题图; 作者支持实时 ego 子图。

## 2.7 关键技术

- **向量化:** 本地 multilingual-e5-base 嵌入器 (768 维, 中英跨语言), fp16 加速、断点续传; 向量入 pgvector。
- **混合检索与 RRF:** 全文索引 + 余弦向量索引, 两路按  $1/(k + \text{rank})$  融合 ( $k=60$ )。
- **趋势模型:** 逐年归一化词频上最小二乘外推 + 残差不确定带; 主题模型 LDA/NMF 各 40 主题。趋势热度  $h_{k,y} = n_{k,y}/N_y$ , 预测采用  $\hat{h}_{k,y+1} = a_k y + b_k$  作为排序信号, 不作确定性预言。
- **推荐模型:** 论文级平均向量 + 多信号加权, 逐条给出可解释因子; 重排采用最大边际相关 (Maximum Marginal Relevance, MMR), 即  $\lambda \text{sim}(q, d) - (1 - \lambda) \max_{d' \in S} \text{sim}(d, d')$ , 兼顾相关性与多样性。
- **知识图谱:** NetworkX 中心度/社区, 百万级边按中心度剪枝导出 JSON, 作者 ego 图走 SQL 实时查询。
- **生成层:** OpenAI 兼容本地服务, 输出限长防失控, 可平滑切换更大/远程模型。
- **智能体编排:** 基于 LangGraph StateGraph 的科研智能体运行时。理解问题、制定计划、选择能力、执行工具、观察结果、自检修正、综合回答被拆为可观察节点; 底层使用本地 Qwen2.5-7B, 支持流式选工具、只读工具并行执行、调用去重、规划/反思自校验、会话 checkpoint 与同线程重试; 事件流向用户呈现科研工作流阶段。

**证据接地口径:** 论断核查不把语义相似度包装为形式逻辑证明, 而是将论断  $c$  与证据片段  $e$  的接地强度表达为可解释评分:

$$g(c, e) = \alpha \text{sim}(c, e) + \beta \text{source}(e) + \gamma \text{recency}(e)$$

该评分用于支持等级与证据排序; 最终结论仍必须展示出处, 并由 reflect 节点检查关键论断是否有证据支撑。

## 2.8 实现过程

**数据生成与采集** → 6 源按领域/年份抓取, 形成可追溯的原始分区底账。

**数据组织与治理** → 规范化字段; 标题优先去重 (合并跨源/预印本同篇, 留最全一条)+ front-matter 剔除 + PDF 垃圾/ NUL 清洗; 168,447 条分析语料进一步形成 159,164 篇处理后语料文件, 运行时库表当前装载 159,187 篇论文。

**信息汲取与建模** → 切片入库, 计算片段/论文向量, 拟合趋势/推荐/图谱/主题; 关键词统一过滤 arXiv 码与超泛标签。模型资产可由一键流水线重建。

**服务与交互** → FastAPI 暴露检索/问答/趋势/推荐/图谱及**智能体流式**接口; 终端 AI 助手自主编排工具; 数据库不可用时自动回退内存检索, 保证演示鲁棒。

## 2.9 交付结构与复现索引

从评审视角看, 本项目按”数据 → 模型 → 服务/RAG → 智能体 → 接口 → 客户端”**六层交付**; 职责单一、依赖自底向上:**Python 承载全部智能** (从数据到 agent), **Go 仅作终端客户端** (经流式接口消费, 可替换、不绑定)。源码路

径不作为正文卖点, 仅作为复现索引列示。

| 分层          | 评委可见成果                          | 复现索引                                      |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. 数据层      | 6 源采集、规范化、标题优先去重、分析资产与数据报告      | data_pipeline/, src/harvest, src/analysis |
| 2. 模型层      | 片段/论文向量、趋势、推荐、图谱等模型文件           | src/models, models/, output/graphs        |
| 3. 服务 / RAG | 混合检索、GraphRAG、证据接地、可解释推荐与趋势查询   | backend/app/services                      |
| 4. 智能体      | 可观测状态图: 规划、选能力、取证、观察、自检、据证作答    | backend/app/agent, .sciscope/skills       |
| 5. 接口       | FastAPI 流式接口与常规检索/问答/趋势/推荐/图谱接口 | backend/app/api                           |
| 6. 客户端      | Go 终端客户端; 展示科研阶段条、时间线、会话导出与重试   | tui/                                      |

### 3 结果分析 (系统效果与效率)

**说明:** 本章给出三组可复核证据: 检索有效性 (recall/MRR 与延迟)、跨语言相关性 (relevance@5) 与工程稳健性 (自动化测试与资产口径)。指标以脚本生成的评测报告和运行时库表为准; 若与具体业务场景不一致, 应以场景化验证补充, 避免确定性外推。

| 核心指标一览 |                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 检索质量   | 标题自检索 recall@10= <b>0.985</b> ,MRR@10= <b>0.9583</b> , 平均延迟 <b>141.6 ms</b> 。               |
| 跨语言相关性 | 中文主题查询 relevance@5= <b>1.0</b> (15/15), 优化前为 0.667。                                         |
| 趋势预测   | 2022-2024 拟合预测 2025, 关键词活跃度排序 Pearson= <b>0.9756</b> 。                                      |
| 论文推荐   | top-5 平均语义相似 <b>0.8918</b> , 同领域率 0.6733, 共享关键词率 0.6013。                                    |
| 工程质量   | 后端自动化测试实测 <b>152 passed</b> ;make agent-smoke 黑盒验收通过; 运行时库表含 367,773 条片段向量和 159,135 条论文级向量。 |

图 7 将核心效果指标集中展示, 图 8 则说明这些指标背后的文件资产链路。二者分别对应”系统效果”与”可复现资产”两个评审入口。

#### 3.1 检索质量与效率 (核心测试)

采用**自检索协议**(以论文自身标题/关键词为查询, 检验能否检回该文) 评测混合检索。评测结果固化于 output/eval/eval\_repo 运行时库表当前包含 159,187 篇论文:

| 查询方式           | recall@1 | recall@10    | MRR@10 | 平均延迟     |
|----------------|----------|--------------|--------|----------|
| 按标题 (字面 + 语义臂) | 0.94     | <b>0.985</b> | 0.9583 | 141.6 ms |
| 按关键词           | 0.6913   | 0.745        | 0.7045 | 84.2 ms  |

标题查询 recall@10 达 **0.985**(目标论文几乎总在前 10), 平均延迟 141.6 ms, 体现混合检索”效果与效率”兼顾。关键词查询由于同义词、缩写和领域词复用更强, 指标低于标题查询, 但仍保持 recall@10=0.745 和 MRR@10=0.7045; 本报告保留该差异, 不把关键词检索夸大成标题级精确命中。

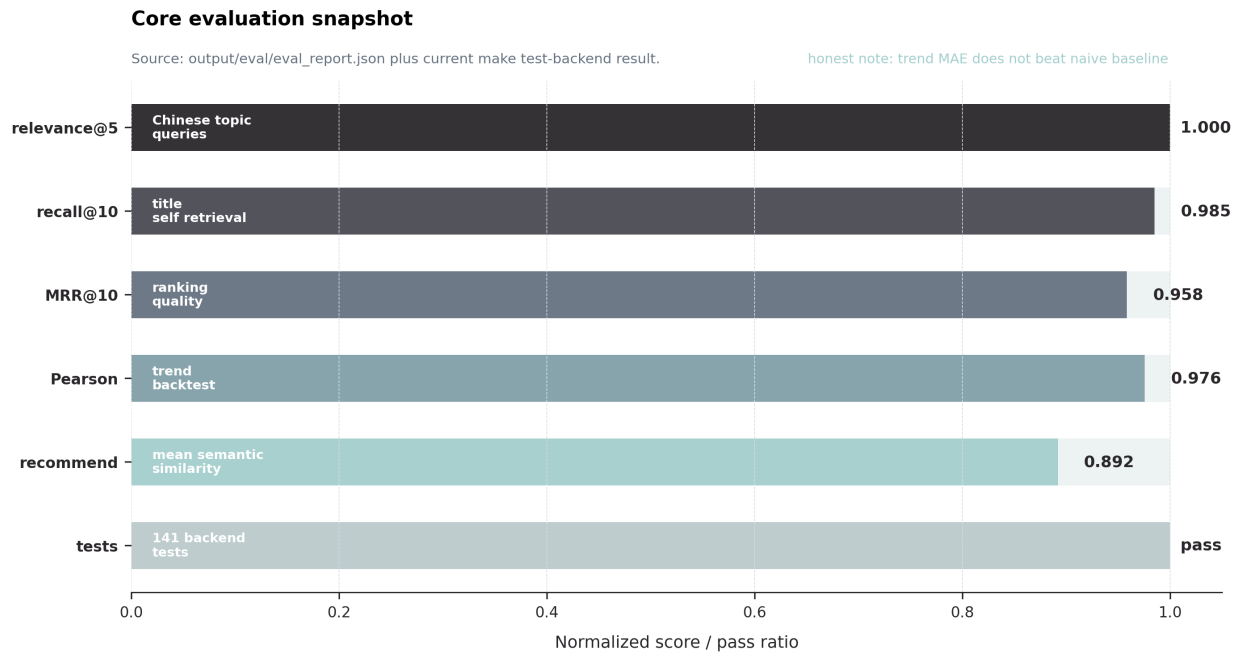
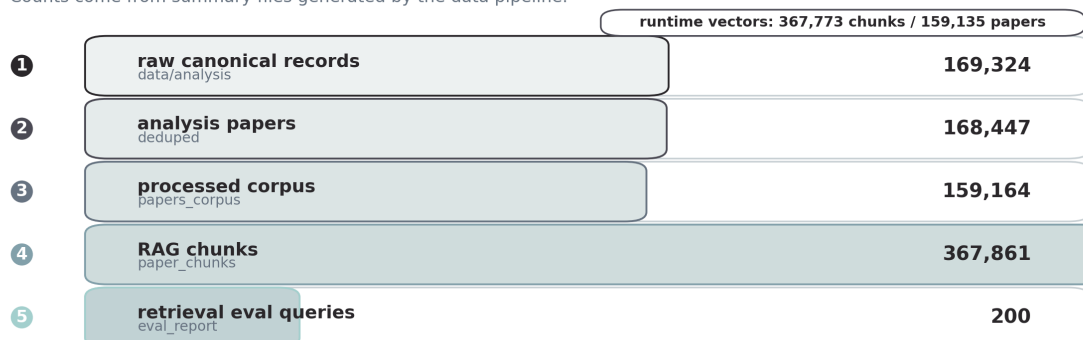


图 7 核心评测指标图形化总览。数据来源:output/eval/eval\_report.json 与当前验收记录; 中文相关性为固定主题查询评测口径, 测试项为后端测试基线。

## Data-to-agent asset scale

Counts come from summary files generated by the data pipeline.



Asset counts are not inflated claims; runtime DB/vector counts are tracked in delivery docs.

图 8 数据到智能体的资产漏斗。数据来源:data/analysis/summary.json、data/processed/\*.summary.json 与 output/eval/eval\_report.json; 图中为文件资产口径, 运行时数据库/向量表口径在本章表格中另列。

### 3.2 跨语言检索相关性优化 (技术创新)

针对真实用户的**中文短查询**, 初版多语言嵌入存在”按语言而非主题召回”的偏差 (如查”扩散模型”却召回到无关的中文医学论文)。我们用 15 个主题查询构建 **relevance@5** 指标 (top-5 是否含主题相关论文,make 可复现), 针对性实施了一组优化:

| 优化        | 作用                                           |
|-----------|----------------------------------------------|
| 中英术语映射    | 中文查询自动替换/补充英文等价词, 把召回锚定到 (以英文为主的) 语料主题       |
| 混合字面臂     | <b>websearch</b> 精确短语优先 + OR 兜底, 兼顾精确命中与多词召回 |
| 语义跨语言答案校验 | 用 e5 余弦度量”答案 ↔ 证据”接地度, 中文答案据英文文献不再被误判低置信     |
| ”最新”意图识别  | 识别”最新/近期”等意图, 在相关结果中优先近年论文                   |
| 多轮对话记忆    | 指代型追问 (”它的局限呢”) 自动承接上文主题再检索                  |

效果:**relevance@5** 从 **0.667 提升至 1.0**(15/15 全部命中主题), ”扩散模型””强化学习””量子计算””推荐系统”等此前跑偏的中文查询**全部修复**。

### 3.3 语义覆盖修复 (消融对比)

初版仅对”有全文”论文嵌入, 导致语义检索严重偏向生物医学、对最大领域**计算机科学近乎失明** (论文级向量仅 87 篇); 经**全量标题摘要嵌入**修复后, 论文级向量 17,913 → 159,164, 各领域覆盖如下 (消融前后对比):

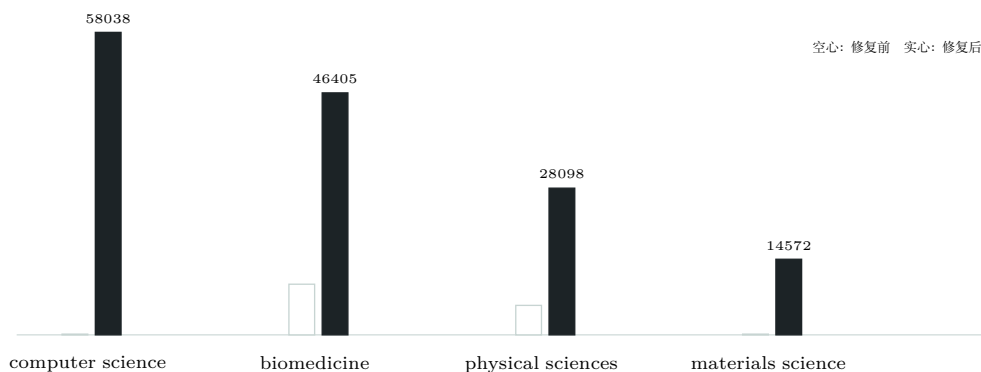


图 9 语义检索领域覆盖: 修复前 (空心)vs 修复后 (实心)。计算机科学从 87 跃升至 58,038, 偏科消除。数据来源: 论文级向量覆盖统计与全量标题摘要嵌入修复记录。

修复后语义检索与推荐覆盖运行时全领域论文库, 中文问句可跨语言命中英文文献。

### 3.4 差异化能力对比

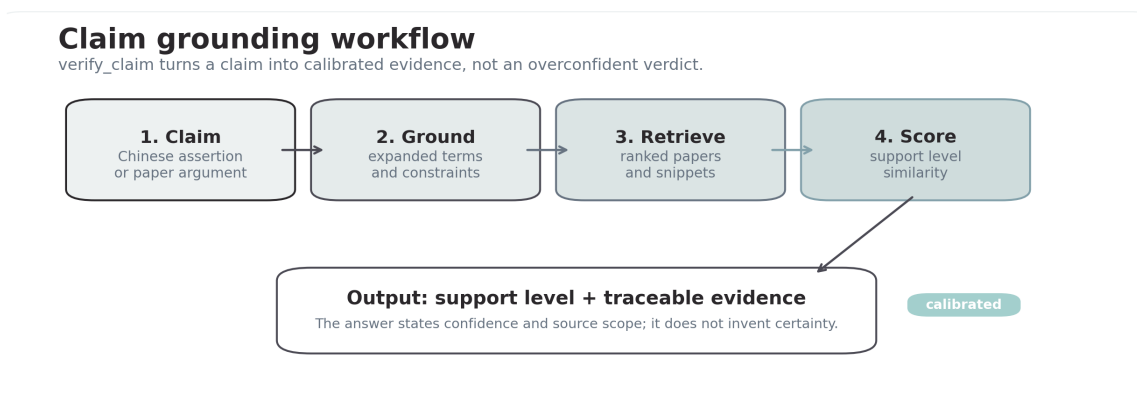


图 10 论断接地流程。数据来源: 工具契约与黄金会话; 输出为支持等级和可追溯证据。

图 10 对应差异化矩阵中的” 据实接地/可验证” 能力。系统给出支持等级与出处, 但不把语义相似度包装为形式逻辑证明。

| 能力维度        | SciScope                   | 通用大模型   | 商用文献工具  | 普通检索   |
|-------------|----------------------------|---------|---------|--------|
| 据实接地 / 可验证  | 论断核查 + 引用证据                | 易幻觉     | 部分支持    | 不支持    |
| 跨语言中 → 英检索  | relevance@5=1.0            | 依模型能力波动 | 通常较弱    | 不支持    |
| 本地部署 / 数据主权 | 数据、索引、模型本地                 | 查询上传第三方 | 查询上传第三方 | 仅检索外部库 |
| 自主多步编排      | 可观测规划/反思 + 专业技能 + 10 类运行能力 | 非工具化问答  | 固定流程为主  | 不支持    |
| 可复现 / IP 清晰 | make 重建资产                  | 黑盒调用    | 平台黑盒    | 无模型资产  |

差异化不来自” 又接了一个大模型”, 而来自**本地语料资产、可复现模型文件、证据接地检验和自主工具编排**共同形成的科研智能体闭环。

### 3.5 趋势预测回测与推荐评估 (评测证据包)

完整评测可由 `make eval-all` 复现, 结果固化于 `output/eval/eval_report.{json,md}`。

**趋势预测回测** (拟合 2022-2024 → 预测 2025,1,998 个关键词): 预测与真实的 Pearson 相关 **0.9756**, 说明模型能较好排序哪些关键词更活跃; 但方向性与点预测不应被解释为确定预测, 归一化词频存在年际噪声和近均值回归。本报告仅把趋势模型作为排序、动量和 burst 的候选信号。

**推荐离线评估** (150 篇种子,top-5): 同领域率 **0.6733**、共享关键词率 **0.6013**、平均语义相似 **0.8918**——远高于随机基线, 且每条附可解释因子。

### 3.6 数据治理成效

| 治理项                      | 处理              | 效果                      |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| 标题优先去重 + front-matter 剔除 | 分析层与处理后语料分层治理   | 残留长标题重复组归零              |
| PDF 垃圾正文过滤               | 清 83 篇 / 46 片段  | 显著减少回答混入 PDF 乱码的风险      |
| 关键词噪声过滤                  | arXiv 码/泛标签/期刊名 | 趋势 top 回归真实主题           |
| 摘要覆盖治理                   | 140,183 篇有摘要    | 摘要覆盖率 83.22%, 支撑主题和检索解释 |
| 全文片段治理                   | 17,682 篇有正文字段   | 正文覆盖率 10.50%, 用于深读补充证据  |

关键词清洗后, 趋势热点回归真实研究主题:**retrieval augmented generation、large language model** 位居新兴前列; 主题模型 (40 主题) 清晰区分 LLM、RAG、图神经网络、锂电池、蛋白结构、催化等方向。

### 3.7 模型资产与工程质量

| 模型文件 / 索引 / 质量项                               | 规模                                                                               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 片段向量 <code>chunk_embeddings</code> (pgvector) | 367,773                                                                          |
| 论文级向量 <code>paper_embeddings</code>           | 159,135                                                                          |
| 主题模型 (LDA + NMF)                              | 40 主题 / 模型                                                                       |
| 知识图谱 (作者/关键词/主题)                              | 客户端友好 JSON                                                                       |
| 后端自动化测试                                       | <code>make test-backend</code> 实测 152 passed; <code>make agent-smoke</code> 实测通过 |

**产品化呈现:** 智能体运行时采用可观测状态图编排, 向终端客户端输出科研工作流阶段、耗时、会话与重试信息;TUI 据此渲染阶段条、分组时间线、会话保存与错误恢复。最终回答采用” 研究结论 + 证据工具 + 过程入口” 结构, 工具日志不混入主聊天。专业技能命令经 `make agent-smoke` 黑盒验收: 能力边界不空转取证, 论断核查、趋势分析和论文推荐均触发对应能力, 且均在工具预算内停止。全部模型文件仍可由 `make agent-build` 一键重建, 知识产权清晰、评委可复现。

## I 4 示例问答与测试用例

下列为系统在真实 16 万篇语料上的**实际输出** (非示意), 用于直观展示检索、跨语言、推荐与证据接地能力。

### 4.1 用例一: 英文混合检索 (双臂命中)

**查询:**graph neural network materials discovery

**返回** (`lexical`)+(`semantic`) 双臂命中):

- Accelerated Discovery of Energy Materials via Graph Neural Networks (2025)
- CTGNN: Crystal Transformer Graph Neural Network for Crystal Materials (2024)
- DeepCrysTet: A Deep Learning Approach Using Tetrahedral Mesh (2023)

### 4.2 用例二: 中文跨语言检索 (命中英文文献)

**查询:** 大语言模型的检索增强生成 (中文)

**返回** (`semantic`) 语义臂, 跨语言命中英文论文):

- Retrieval-Augmented Retrieval: Large Language Models are Strong Zero-Shot Retrievers (2024)
- LEXT: Towards Evaluating Trustworthiness of Natural Language Explanations (2025)
- A Comprehensive Study of Jailbreak Attack versus Defense for LLMs (2024)

### 4.3 用例三: 可解释论文推荐

**种子论文:**PMC13273979(AI 药物发现方向)

**推荐** (每条附可解释因子 semantic / keyword / author / recency):

| 推荐论文                                                        | 年份   | 语义相似  | 融合因子             |
|-------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|
| Generative AI in drug discovery and development             | 2024 | 0.941 | sem .56 / kw .10 |
| Editorial: Advancing drug discovery with AI                 | 2025 | 0.934 | sem .56 / kw .10 |
| Advancing Drug Discovery with AI: Machine and Deep Learning | 2026 | 0.915 | sem .55 / kw .10 |

### 4.4 用例四: 趋势热点 (模型输出)

**新兴热点排行** (关键词清洗后): retrieval augmented generation → large language model → gene delivery → ...

与 2022-2026 年科研态势吻合,RAG 与大语言模型领跑。



## 4.5 用例五：证据接地问答

**提问：**图神经网络在材料发现中有哪些应用？

**系统流程：**混合检索 → 取 Top 证据 (如 *A review on the applications of GNNs in materials science, crystal graph convolutional neural network*) → 本地大模型仅基于证据生成回答，并标注引用 [n]。

**关键特性：**回答可追溯到具体论文；证据不足时如实说明，不臆造。

## 4.6 用例六：科研智能体自主多步编排（真实轨迹）

下面是终端智能体处理一个复合问题的**真实执行轨迹**（本地 Qwen2.5-7B），展示”规划 → 自主取证 → 多步链式 → 据证作答”：

**提问：**推荐几篇关于知识图谱的代表论文并说明趋势

**1. 规划** 自动生成计划：先检索代表论文 → 再基于真实论文做推荐 → 最后查询”knowledge graph”趋势

**2. 执行** 智能体依计划链式取证：

1. 跨语言检索”知识图谱”，命中英文文献并取得真实论文编号；
2. 以检索得到的真实论文为种子做推荐，**不是预设固定结果**；
3. 将中文关键词映射到英文研究术语，查询年度趋势。

**3. 据证作答** 综合三个工具的真实结果，给出代表论文清单 + 趋势判定，并标注出处。

**关键特性：**计划对用户可见；推荐使用的是**检索得到的真实论文编号而非臆造**；相同参数调用自动去重防空转；回答后还会**自评证据是否充分**，不足则改写重试。

## 4.7 用例七：论断核查与跨语言接地

下面展示论断核查能力的真实输出轨迹：用户给出中文论断，系统检索英文文献并用同一跨语言 e5 向量空间计算”论断-证据”接地度，返回支持等级而不是让大模型直接判断。

**待核查论断：**检索增强生成能够降低大语言模型回答中的幻觉风险

**工具输出：**支持等级 = **强支持**，最高接地相似度 = **0.846**

**主要证据：**

1. *Retrieval-Augmented Generation and Hallucination in Large Language Models: A Scholarly Overview* 2025, 相似度 0.846
2. *Reinforced Retrieval-Augmented Generation in Large Language Models* 2025, 相似度 0.846
3. *ReRag: A New Architecture for Reducing the Hallucination by Retrieval-Augmented Generation* 2024, 相似度 0.836
4. *Benchmarking Large Language Models in Retrieval-Augmented Generation* 2023, 相似度 0.827

**关键特性：**中文论断可由英文论文接地；工具返回的是**强支持 / 部分支持 / 证据不足**的校准信号，要求模型据证表述，证据不足时不得强行断言。

## 4.8 用例八：TUI 产品化工作流与黄金会话导出

终端客户端将底层智能体节点翻译为用户可读的科研工作流阶段。用户看到的是研究过程，而不是内部工具日志；时间线可按阶段回看证据链，最终回答固定为”研究结论 + 证据工具 + 过程入口”。

**黄金会话样例：**docs/examples/golden\_verify\_claim\_session.md

**用户问题：**RAG 能否降低科研问答系统中的幻觉风险？请给出证据和判断边界。

| 阶段     | 样例中的可见动作                   |
|--------|----------------------------|
| 制定研究计划 | 将中文论断改写为英文检索表达, 规划证据核查路径   |
| 证据检索   | 调用论断核查与文献检索能力, 返回支持等级和证据卡  |
| 自检修正   | 将结论限定为”降低风险”, 不夸大为”完全消除幻觉” |
| 综合回答   | 输出研究结论、依据、判断边界和可复现入口       |

**输出边界:** 结论表述为”降低幻觉风险并提升可核验性”; 证据工具与时间线入口保留给评委复核。

## 5 应用价值

本章只讨论系统产品化带来的组织层价值; 数据来源、字段质量与分析可信边界详见《SciScope 数据分析报告》。价值主线是从**效率提升**走向**决策质量提升**, 再沉淀为机构可复用的**科研情报治理能力**。

### 5.1 社会效益

- **科研提效与公平:** 把分散在多源、多语言的文献统一为可问答知识底座, 让中小机构、欠发达地区科研人员以更低门槛获得高质量文献调研能力, 缩小科研信息鸿沟。
- **可信与可审计:** 每条回答均附引用论文 (evidence-grounded); **论断核查**用跨语言语义接地度给出”强支持/部分支持/证据不足”等级, **工具校验**门在调用前拦截模型编造的论文主键——从生成与调用两端共同抑制大模型幻觉与捏造, 支撑**科学决策**与严肃的立项查新、综述撰写, 减少误导性结论传播。
- **知识传承与脉络梳理:** 主题演化、关键词趋势与合作网络帮助新人快速理解领域发展脉络, 促进知识传承。
- **数据安全友好:** 本地优先架构 (数据、索引、可选本地大模型均在本地), 适配涉密/敏感科研场景, 符合数据安全与自主可控要求。
- **开放与可复用:** 工具经 MCP 协议开放, 接地语料检索与论断核查可被任意 LLM 客户端 (Claude Desktop 等) 复用, 降低各机构重复建设, 放大公共科研基础设施的外溢价值。

| 受益群体          | 具体行动                          | 可验证支撑                                  |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 青年研究者 / 研究生   | 用中文问题直达英文前沿, 快速获得代表论文、趋势和引用证据 | 跨语言 relevance@5=1.0; 回答附证据卡与支持等级       |
| 科研管理者         | 基于热点、生命周期、合作网络制定学科布局 and 指南方向 | 数据分析报告中的关键词演化、作者社区和质量边界                |
| 高校图书馆 / 情报部门  | 将年度文献巡检沉淀为可复现流程和可复用报告模板       | make 流水线、报告 PDF、评测证据包                  |
| 企业研发 / 技术情报团队 | 用趋势、推荐和图谱筛选技术路线、竞品方向与潜在合作对象   | 推荐同领域率 0.6733、语义相似 0.8918、图谱导出         |
| 涉密或内网机构       | 在本地部署语料、索引、嵌入器和生成模型, 减少敏感查询外发 | PostgreSQL + pgvector + 本地 7B / 可替换生成层 |

### 5.2 经济效益

- **效率提升:** 文献调研、热点定位、综述梳理等高耗时环节由”人工逐篇”转为”语义问答 + 证据直达”, 显著压缩科研前期投入工时。
- **成本优化:** 核心智能沉淀在**本地可复现的索引与模型文件**, 大模型仅作可替换的生成层——可用本地 7B 推理 (边际成本近 0), 或经 OpenAI 兼容接口按需切换 DeepSeek 等云端强模型, 避免被单一高价 API 锁定。
- **创新驱动与决策支持:** 趋势预测与热点识别为研发立项、技术路线选择、专利布局提供数据支撑, 降低试错成本。

- **合作拓展**: 作者合作网络辅助识别潜在合作者与团队, 促进产学研对接与资源整合。
- **扩展低成本**: 新增能力靠**插入 MCP 服务**或派生专员子智能体获得, 而非重新开发; 能力边界增量扩展, 边际开发成本低。

5.2.1 经济效益量化 (情景测算)

为便于评委直观判读, 下面给出**情景测算** (基于公开订阅定价与典型科研流程工时假设), 用于说明本地化方案的成本结构差异。

| 方案            | 年度可变成本 (以 100 名研究员估)                              | 数据与自主可控                     |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 商用文献 AI 订阅    | 按 \$15/月/人估, 约 <b>12–18 万元/年</b> , 随人数线性增长        | 查询与文献记录依赖第三方平台, 数据主权受平台条款约束 |
| 通用大模型 API 问答  | 按重度文献问答用量估, <b>数万至十余万元/年</b> , 随调用量增长             | 查询内容需发送至外部生成服务              |
| SciScope 本地部署 | 建库与索引为 <b>一次性可复现投入</b> , 边际推理成本 <b>近 0</b> (单卡本地) | 数据、索引、模型 <b>全本地</b> , 自主可控  |

| 科研环节          | 传统人工                      | SciScope 辅助 (情景估计)                    |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 立项查新 / 综述前期调研 | 单次约 40–80 工时 (逐篇检索、去重、筛选) | 语义问答 + 证据直达, 估 <b>压缩 30%–50%</b> 前期工时 |
| 热点 / 趋势研判     | 数天人工巡检多个数据库               | 趋势模型一键产出可解释榜单, <b>分钟级</b>             |
| 相似论文 / 合作者发现  | 人工滚雪球式查找                  | 推荐与图谱即时给出候选 + 可解释因子                   |

**单次问答成本 (基于 token 遥测的核算口径)**: 本系统在每轮智能体回答中返回估算 token 用量与终止原因; 该数值来自运行时对消息内容的确定性估算, 用于**逐次记录、复盘和成本核算**, 而不是本报告中虚构一组固定成本。若接入云端 DeepSeek 等 OpenAI 兼容模型, 组织可把 token 用量乘以当期公开 API 单价进行**情景估算**; 若使用本地 7B 推理, 则主要成本转为本机算力、电力和运维投入。本项目已经具备成本可观测接口, 但尚未开展正式用户规模化成本实验。

**投入产出 / 回本口径**: 上述数值按公开订阅区间与典型流程假设做情景估算, 用于说明成本结构变化方向, 不代表实测收益。更稳妥的结论是: 在有持续更新需求的组织中, 本地化流程可将检索、初筛和证据整理从重复劳动转为标准化输入, 提高决策准备效率并降低外部工具依赖风险。

**测算边界 (据实声明)**: 以上为**情景测算**, 依据公开订阅定价区间与典型科研流程工时假设推得, 用于说明成本结构与效率方向; **具体金额、工时与百分比须结合目标机构的真实业务计时或用户实验核对**, 本报告不声称已实测, 亦不夸大未验证的经济数字。

5.3 推广前景

- **高校/科研院所**: 学科情报中心、研究生文献调研、综述与查新服务。
- **企业研发**: 技术情报监测、竞品与专利分析、研发选题。
- **科研管理**: 基金评审辅助、领域态势研判、合作网络分析。
- **可扩展性**: 架构与领域无关, 更换语料即可迁移到任意学科或企业内部文档库; 模型可替换、流水线可复现, 便于产品化与私有化部署。

## 差异化价值小结

相比”直接问通用大模型”,SciScope 的不可替代之处在于: 基于真实语料、有出处可追溯、本地可复现、领域可迁移、大模型可替换。它不是又一个聊天机器人, 而是一套把机构自有文献资产转化为可信科研生产力的智能体系统。

# 6 系统运行与复现说明

## 6.1 运行环境

- Python 3.11(conda 环境),Go 1.26(终端客户端);PostgreSQL 15 + pgvector 扩展。
- 关键依赖:fastapi、psycopg、pgvector、sentence-transformers、scikit-learn、networkx、pandas。
- 本地大模型 (可选):vLLM-Metal / LM Studio 等 OpenAI 兼容服务; 无则自动用 mock, 检索证据仍真实。

## 6.2 一键安装

```
make install
```

# 安装后端 Python 依赖

## 6.3 构建服务层与模型文件

```
# 1. 服务层 (建库 + 装载语料/片段)
createdb sciscope
make postgres-schema POSTGRES_DSN=postgresql://USER@localhost:5432/sciscope
psql sciscope -f infra/postgres/pgvector.sql
make postgres-load POSTGRES_DSN=...

# 2. 数据治理: 去重 (先 dry-run 再 APPLY)
make dedupe-db # 干跑统计
make dedupe-db APPLY=1 # 实际去重

# 3. 模型层: 嵌入 + 推荐 + 趋势 + 图谱
SCISCOPE_EMBEDDER_PATH=models/embedder_local/multilingual-e5-base make embeddings
make recommend-model trend-model graph-export
# 或一键:make agent-build
```

## 6.4 启动与体验

```
# 带数据库 + 本地嵌入启动后端
SCISCOPE_DB_DSN=postgresql://USER@localhost:5432/sciscope \
SCISCOPE_EMBEDDER_PATH=models/embedder_local/multilingual-e5-base make dev

# 终端科研智能体 (Go 客户端, 需后端:8000 与本地大模型:8001)
make backend & make llm & make tui

# 接本地大模型生成 (需:8001 上的 OpenAI 兼容服务)
make vllm-serve # 启动本地模型
... make dev # 配 LOCAL_LLM_* 指向该模型
```

使用 make tui 进入终端科研智能体; 后端接口文档见 <http://127.0.0.1:8000/docs>。

## 6.5 质量与效果验证

```
make test                                # 后端自动化测试（以当前环境输出为准）
make agent-smoke                          # live agent 黑盒验收：库表规模、skills、工具预算
make eval-retrieval                       # 自检索评估:recall@k / MRR / 延迟
```

## 6.6 全量重建（数据更新后）

持续爬取积累新数据后，一次性重建并自动并入去重与全部模型：

```
make data-layer-refresh && make rag-chunks && make postgres-refresh && make agent-build
```

## 6.7 交付物清单

- **代码**:src/(采集/治理/分析/模型)、backend/(API + 智能体编排)、tui/(Go 终端客户端)、infra/(schema)、Makefile(流水线)。
- **模型文件**:pgvector 向量索引、models/(嵌入器/趋势/推荐)、output/graphs/(图谱 JSON)、RAG 片段语料；均可由 make agent-build 复现。
- **报告**: 本《项目报告书》与同级《数据分析报告》(output/pdf/sciscope\_data\_report)。
- **演示样例**:docs/examples/golden\_verify\_claim\_session.md 给出一轮跨语言论断核查黄金会话，评委即使不启动环境也可查看 workflow 阶段、证据时间线与最终结论格式。
- **黑盒验收**:make agent-smoke 调用 live /api/agent, 检查数据库级语料规模、能力边界、论断核查、趋势分析与论文推荐工具链路。
- **基础大模型**: 声明为可替换依赖 (任意 OpenAI 兼容端点), 不绑定特定模型。

SciScope · 面向科技文献智能分析的科研智能体 · 大模型可换, 证据可溯, 流水线可复现

# 7 数据来源与参考文献

本系统所用数据均来自**公开学术数据源**, 算法与模型均为公开方法或开源权重, 知识产权清晰、可追溯、可复现。

## 7.1 数据来源

- D1. OpenAlex —— 开放学术知识图谱与元数据 API。 <https://openalex.org>
- D2. PubMed / PubMed Central (PMC) —— 美国国立医学图书馆生物医学文献库。 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>
- D3. Crossref —— DOI 注册与文献元数据。 <https://www.crossref.org>
- D4. DOAJ —— 开放获取期刊目录。 <https://doaj.org>
- D5. arXiv —— 计算机/物理/数学等领域预印本库 (含全文 PDF)。 <https://arxiv.org>

## 7.2 方法与模型来源

- R1. Mann, H. B. (1945). Nonparametric tests against trend. *Econometrica*, 13(3), 245–259.
- R2. Sen, P. K. (1968). Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. *JASA*, 63(324), 1379–1389.
- R3. Blondel, V. D., et al. (2008). Fast unfolding of communities in large networks (Louvain). *J. Stat. Mech.*

- R4. Page, L., Brin, S., et al. (1999). The PageRank citation ranking: Bringing order to the web.
- R5. Blei, D., Ng, A., Jordan, M. (2003). Latent Dirichlet Allocation (LDA). *JMLR*, 3, 993–1022.
- R6. Lee, D. D., Seung, H. S. (1999). Learning the parts of objects by non-negative matrix factorization (NMF). *Nature*, 401, 788–791.
- R7. Cormack, G. V., Clarke, C. L. A., Büttcher, S. (2009). Reciprocal rank fusion (RRF). *SIGIR*.
- R8. Robertson, S., Zaragoza, H. (2009). The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond.
- R9. Wang, L., et al. (2024). Multilingual E5 text embeddings(`multilingual-e5-base`, 检索与跨语言嵌入)。
- R10. Chen, J., et al. (2024). BGE M3-Embedding / `bge-reranker-v2-m3`(跨语言重排)。
- R11. Qwen Team (2024). Qwen2.5 Technical Report(本地生成层 `Qwen2.5-7B-Instruct`)。
- R12. Model Context Protocol documentation. Open-source standard for connecting AI applications to external systems, tools and workflows. <https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro>

**合规声明:** 数据用于科研分析与方法验证, 遵循各数据源的开放获取与使用条款; 系统不存储或再分发受版权保护的论文全文, 仅保留用于检索的元数据、摘要与开放获取正文片段。